

Thème 1 — Le tableau statistique

Niveau Moyen — exercices

Objectif : enchaîner plusieurs colonnes et utiliser les contrôles de cohérence.

Exercice 1 — Compléter un tableau

On étudie la masse (en g) de $N = 40$ souris de laboratoire. Recopier et compléter entièrement le tableau (centres x_i , fréquences f_i , cumulés n_c et f_c) :

Classes (g)	x_i	n_i	f_i	n_c	f_c
[20,24[	...	4	...	...	...
[24,28[	...	10	...	...	...
[28,32[	...	14	...	...	...
[32,36[	...	8	...	...	...
[36,40[	...	4	...	...	...

Exercice 2 — Lecture des cumulés

En reprenant le tableau de l'exercice 1 : (a) combien de souris pèsent moins de 32 g ? (b) quel pourcentage des souris pèsent moins de 28 g ?

Exercice 3 — Des pourcentages aux effectifs

Une enquête porte sur $N = 300$ étudiants. Les groupes sanguins se répartissent ainsi : O : 45 % ; A : 40 % ; B : 10 % ; AB : 5 %. Construire la colonne des effectifs n_i de chaque groupe et vérifier que $\sum n_i = N$.

Exercice 4 — Série discrète

Le nombre d'enfants par famille dans un immeuble de 25 familles est :

0,1,2,1,3,2,1,0,2,1,4,2,1,0,2,3,1,2,1,0,2,1,3,2,1.

Construire le tableau (valeurs x_i , effectifs n_i , fréquences f_i). *Indice : les valeurs vont de 0 à 4.*

Exercice 5 — Effectif manquant

Un tableau à quatre classes a pour effectif total $N = 60$. On connaît $n_1 = 9$, $n_2 = 21$ et $n_4 = 12$. Déterminer l'effectif manquant n_3 , puis la fréquence f_3 .